UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Capítulo 6: Ahorro e Inversión en Economía Abierta

Equilibrio en el Mercado de Bienes en una Economía Abierta



La idea es que ahora el país que estamos analizando puede pedir prestado y

prestar bienes al resto del mundo. En principio, nosotros vamos a ver un caso muy simple pero que encierra gran parte del rol del comercio de bienes entre países, y puede extenderse a casos más generales con facilidad.

Primero vamos a suponer que el resto del mundo produce el mismo bien que nosotros, es decir que todo el mundo, inclusive nosotros, producimos solamente "cocos". Ésto simplifica mucho el análisis, pero deja una sensación rara en el sentido de que uno piensa en intercambio de bienes entre países como una vía de acceso a bienes que un país no produce. Pero también existe un rol intertemporal en el comercio, ya que quizás un país quiere consumir mucho de un bien hoy pero su producción es limitada; por lo tanto, puede pedir prestado de ese mismo bien a otro país con el compromiso de devolver en un futuro este préstamo. Éste es el rol del comercio que vamos a estar explotando en el ya clásico modelo de 2 períodos.

Antes de seguir avanzando en el análisis de este modelo, veamos qué significa en nuestro contexto que la economía esté abierta. Lo que vamos a suponer es que el mundo está dispuesto a comprar y vender a un precio dado. En nuestro modelo, nuestro país, por ejemplo, si quiere comprar una unidad al mundo de coco es porque quiere consumir más que su stock de cocos disponibles. Por lo tanto, tiene que pedir prestado al mundo un coco. Entonces no solo el mundo está dispuesto a venderte una unidad de coco a un precio fijado mundialmente, sino que está dispuesto a prestarte esa unidad del bien. Entonces, el intercambio de bienes entre un país y el mundo

viene dado por el mercado de créditos. Por lo tanto, sería equivalente a suponer que el mundo presta y acepta depósitos a una tasa de interés fijada en el mundo, la cual vamos a llamar r^W.

Entonces, sabemos que el mundo presta y acepta depósitos a esta tasa de interés, y nuestro país tiene acceso al mundo, entonces la pregunta es: ¿cuál debería ser la tasa de interés de equilibrio de nuestro país?

$$\begin{cases} \text{Economía Cerrada:} \quad S = I \\ \text{Economía Abierta:} \quad S = I + CA \\ \underbrace{\text{Ahorro Nacional}}_{S} = \underbrace{\text{Ahorro Privado}}_{S^P} + \underbrace{\text{Ahorro Público}}_{S^G} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \text{Destino de los Ahorros Nacionales:}$$

$$S^P = I + (-S^G) + CA$$

Donde CA significa cuenta corriente, que es simplemente el flujo neto de bienes al/del exterior.

- Si $CA > 0$, significa que le estoy prestando bienes al exterior, porque $S > I$.
- Si $CA < 0$, significa que le estoy pidiendo prestado bienes al exterior, porque $S < I$.

Entonces, en economía cerrada $CA = 0$ porque no podía prestar ni pedir prestado

bienes al exterior, entonces la tasa de interés de equilibrio del mercado de créditos doméstico era r^* tal que $S(r^*) = I(r^*)$.

Ahora, con el acceso al mercado internacional de créditos, puedo pedir prestado y depositar a una tasa r^W. Dado que, por ejemplo, una empresa que pide prestado cocos para invertir en capital siempre puede pedir en el mercado internacional a r^W, entonces solo va a pedir prestado en el mercado local si la tasa que le cobran es r^W o menor. Por otro lado, un ahorrista local puede depositar en el mundo a una tasa r^W, con lo que solo va a depositar en el mercado local si la tasa que le otorgan es r^W o mayor. Por lo tanto, vemos que dada una tasa internacional r^W los inversores aceptan una tasa de interés en el rango $[0; r^W]$ y los acreedores aceptan una tasa dentro del rango $[r^W; \infty)$. Entonces, la única tasa que deja a los dos contentos al mismo tiempo es r^W. Vemos que en economía abierta la tasa de interés de equilibrio en el mercado local de créditos es también la tasa mundial de interés r^W por una simple condición de no arbitraje.

Por otro lado, si $r^W < r^*$, donde r^* sería la tasa de interés de equilibrio si la economía fuera cerrada, vemos que:

$$S(r^*) = I(r^*)$$

- Si $r^W < r^*$:

$$S(r^W) < S(r^*) \quad , \quad I(r^W) > I(r^*)$$

$$\Rightarrow \quad S(r^W) < I(r^W) \;\; \Rightarrow \;\; CA = S(r^W) - I(r^W) < 0$$

- Si $r^W > r^*$:

$$S(r^W) > S(r^*) \quad , \quad I(r^W) < I(r^*)$$

$$\Rightarrow \quad S(r^W) > I(r^W) \;\; \Rightarrow \;\; CA = S(r^W) - I(r^W) > 0$$

Cuando la cuenta corriente es negativa se dice que el país tiene un déficit de cuenta corriente, porque está pidiendo prestado al mundo cocos, y por ende tiene que devolver el préstamo en algún momento.

Cuando la cuenta corriente es positiva se dice que el país tiene un superávit de cuenta corriente, porque está prestando al mundo cocos, y por ende le tienen que devolver el préstamo en algún momento.

Entonces, vemos que un país tiene una cuenta corriente positiva o negativa dependiendo de las condiciones de oferta y demanda de créditos mundiales que determinan la tasa de interés mundial, relativo a las condiciones de oferta y demanda de créditos locales que determinan la tasa de interés que habría en economía cerrada. Es decir, que un país tenga déficit o superávit de cuenta corriente es una cuestión de azar sobre si r^* es mayor o menor que r^W.

Veamos un gráfico del mercado de créditos en economía abierta.

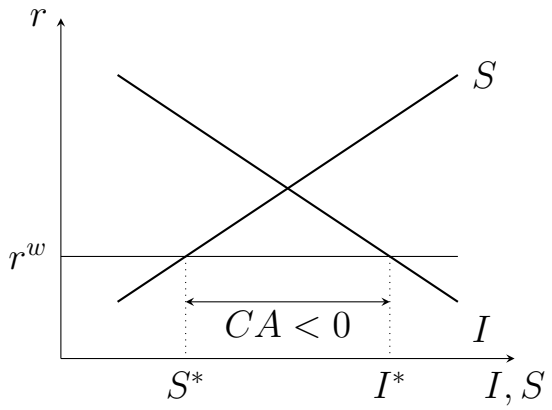


Figura 1: Cuenta Corriente Negativa

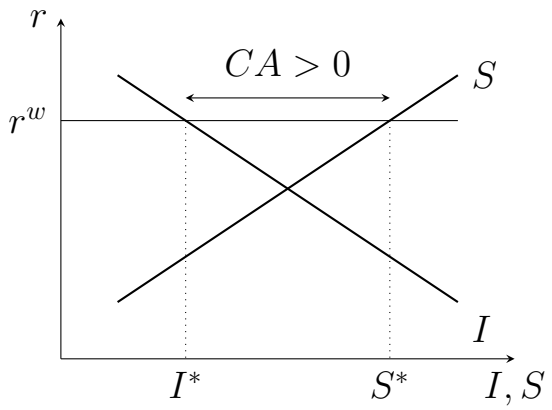


Figura 2: Cuenta Corriente Positiva

Otro supuesto que vamos a estar manteniendo es que el país que analizamos es un país chico. Ésto significa que los movimientos de las demandas y ofertas locales no afectan la tasa de interés de equilibrio mundial, ya que el volumen de lo que puede pedir prestado o depositar mundialmente es muy chico relativo al volumen mundial.

Ahora tenemos un modelo mucho mas simple cuando queremos analizar gráficamente la respuesta a los distintos shocks que puede sufrir la economía, ya que la tasa de interés se mantiene invariante ante cualquier movimiento de la oferta y/o de-

manda locales de créditos porque trabajamos con el caso de un país chico. Entonces ante cualquier shock que sufra la economía que genere movimiento en la curva de demanda y/o oferta de créditos locales no se van a producir los cambios en la tasa de interés que antes cuando veíamos economía cerrada generaban continuos cambios en los gráficos.

Veamos un ejemplo para ilustrar la simplicidad del análisis gráfico con economía abierta.

Modelo General

Supongamos que las firmas tienen la siguiente función de producción:

$$Y = F(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

donde Y es el bien producido en cada período, K es el stock de capital, L el trabajo y A el nivel de tecnología.

Entonces, en cada período voy a graficar la función de producción conjuntamente con el mercado de trabajo. En el primer período sabemos que el stock de capital K_1 está dado, entonces la única decisión que toma la firma en el primer período es cuánto contrata de trabajo, L_1.

Entonces, inicialmente en el período 1 los gráficos serían:

- Período 1:

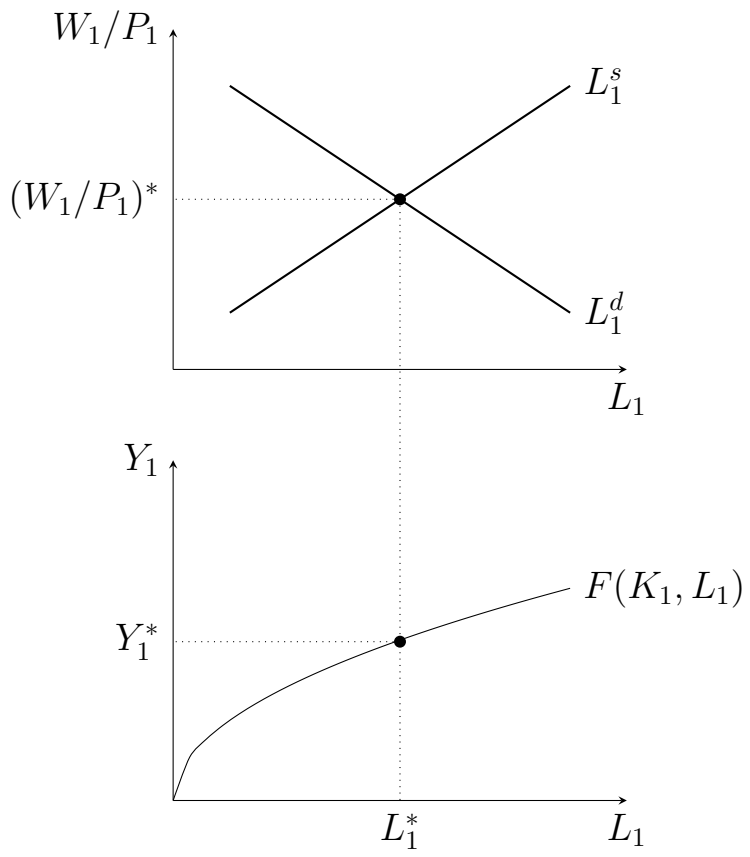


Figura 3: Equilibrio en trabajo y producción en el primer período

La función de producción define una demanda por trabajo vía la productividad marginal del trabajo, y la oferta de trabajo la suponemos. Ésto determina el equilibrio en el mercado de trabajo, que a su vez determina la cantidad óptima producida en el primer período Y_1^*, dado K_1.

- Período 2:

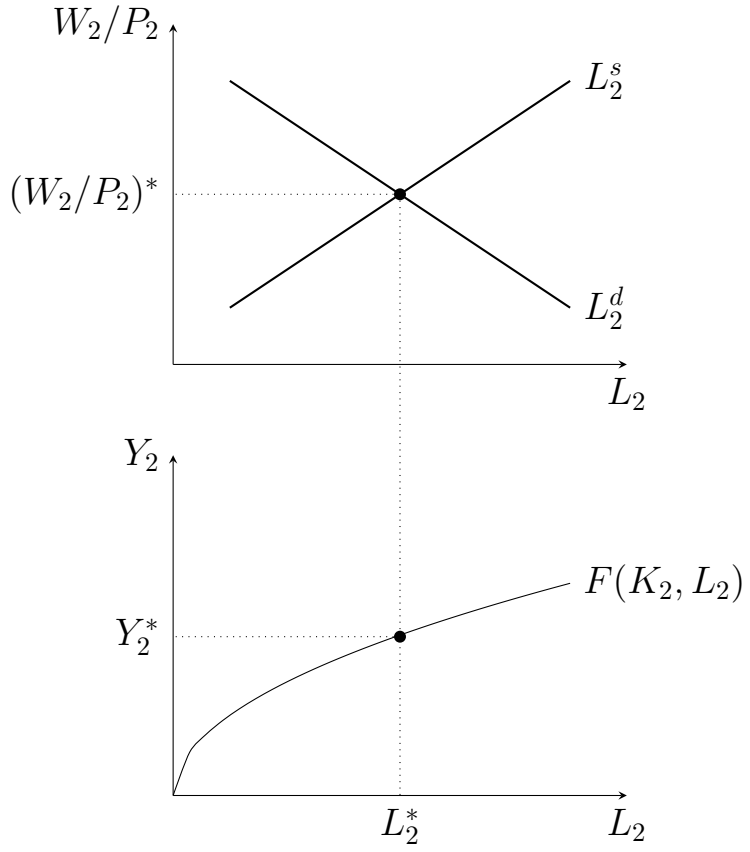
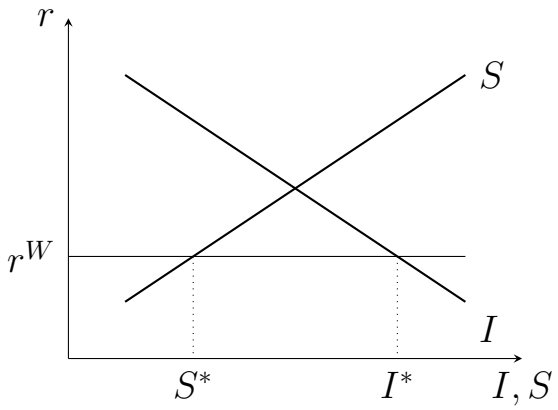


Figura 4: Equilibrio en trabajo y producción en el segundo período

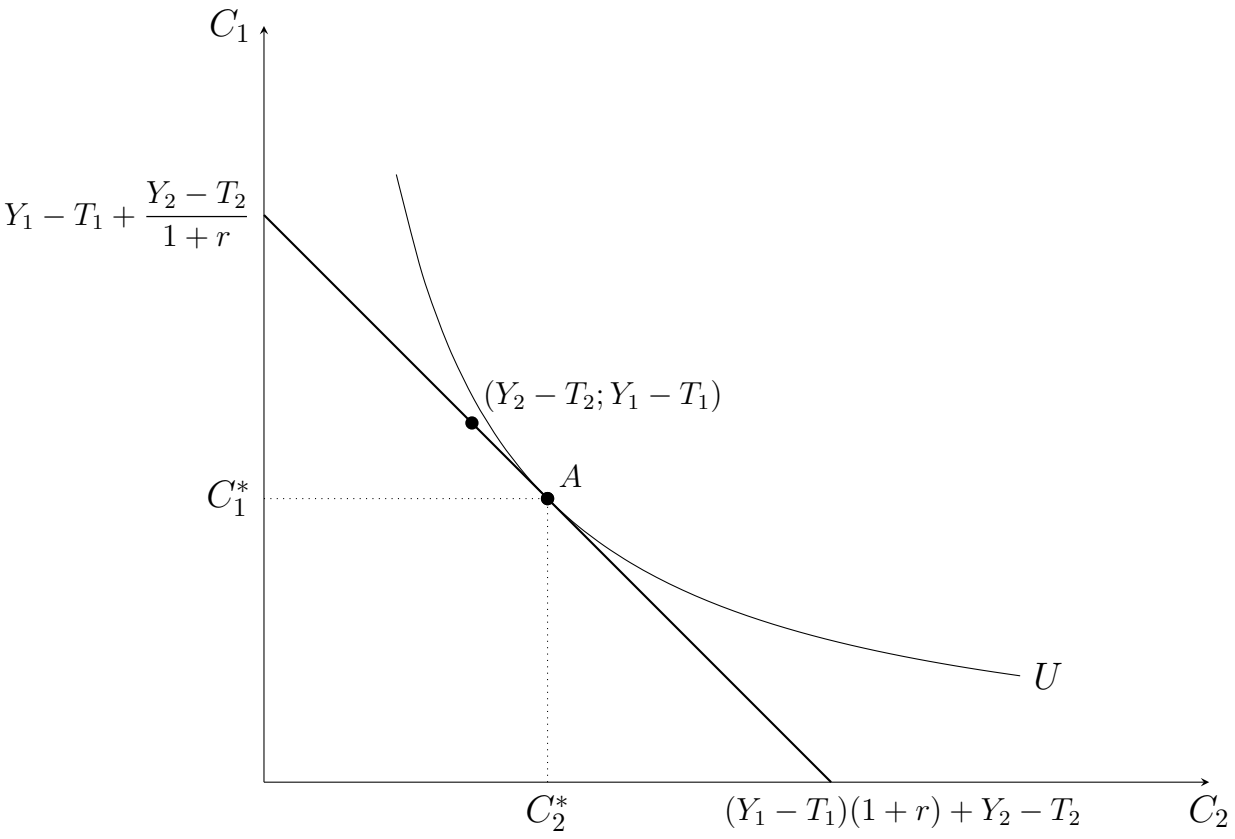
Nuevamente, la función de producción en el segundo período define una demanda por trabajo vía la productividad marginal del trabajo, y la oferta de trabajo la suponemos. Ésto determina el equilibrio en el mercado de trabajo, que a su vez determina la cantidad óptima producida en el primer período Y_2^*. Ahora sabemos que K_2 no está más fijo y que fue elegido por la firma dado una tasa real de interés r, entonces el K_2 que aparece en el gráfico anterior en $F(K_2, L_2)$ suponemos que es el capital óptimo elegido dada la tasa de interés inicial de equilibrio r^* que sale del gráfico:



Suponemos que inicialmente éste es el equilibrio en el mercado de créditos, donde la curva de inversión ya vimos que se determina por $PMK = r^W + \delta$ y la curva de ahorro sale del análisis de consumo intertemporal que vimos extensamente en capítulos anteriores.

Por cómo lo dibujamos estamos partiendo del caso donde inicialmente existe un déficit de cuenta corriente, ya que suponemos que $r^W < r^*$.

Para el consumidor:



Donde el punto $(C_2^*; C_1^*)$ es el punto de consumo óptimo inicial dado que la tasa de interés inicial es r^W.

Recuerden que las restricciones presupuestarias en cada período son:

$$\begin{cases} C_1 + S = Y_1 - T_1 \\ C_2 = (1+r)S + Y_2 - T_2 \end{cases}$$

Entonces tenemos todas las partes de nuestro modelo descriptas. Ahora vamos a proponer el cambio en algún parámetro del modelo y ver cómo cambiaría el equilibrio en todos los gráficos.

Estática Comparativa: Caída en PMK_2

Voy a hacer el caso donde baja la PMK esperada del segundo período. Una manera de pensar ésto es que dada la función de producción

$$Y_2 = F(K_2, L_2) = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha},$$

puedo pensar en una baja en A_2. Entonces propongo $A_2' < A_2$, es decir, es como que en principio todos pensaban que la tecnología era A_2 y se imaginaron todos los gráficos que antes describimos pero después se dieron cuenta de que no era A_2 sino A_2'. Entonces la pregunta es cómo cambiarían esos gráficos que imaginaron inicialmente con A_2.

Entonces, la función de producción queda dada por:

$$Y_2 = F(K_2, L_2) = A_2' K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha},$$

Dado que la función de producción del primer período no cambia, todas las variables referentes al primer período (Y_1, W_1/P_1, L_1 y la distribución de la renta) quedan intactos. Ahora veamos cómo cambian la función de producción y el mercado de trabajo en el segundo período.

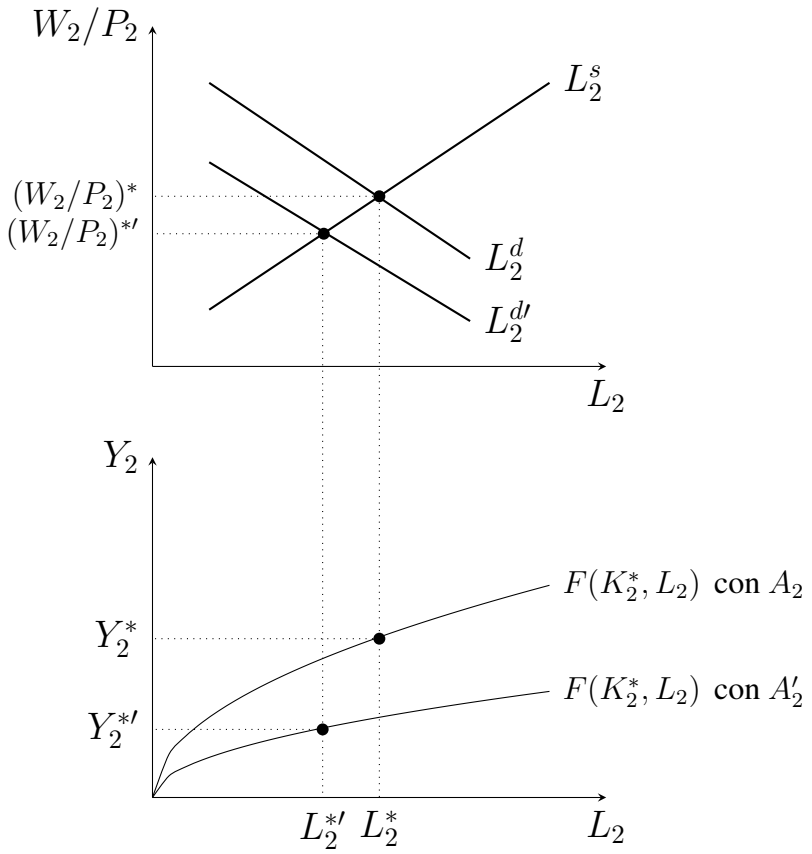


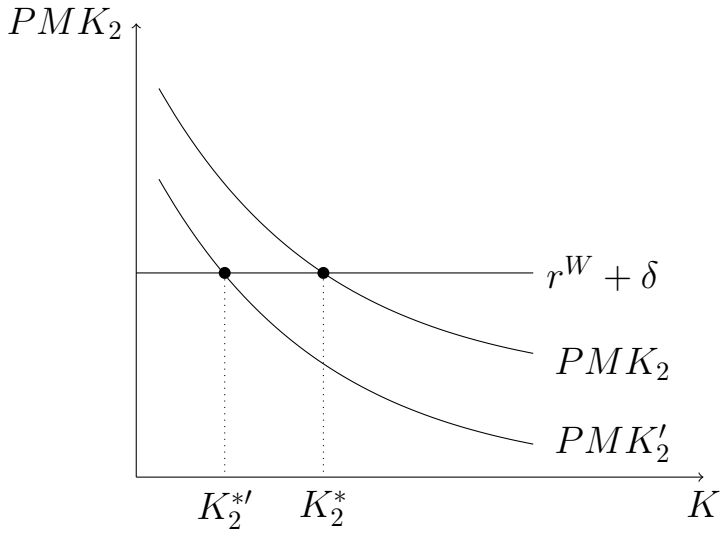
Figura 5: Equilibrio en trabajo y producción en el segundo período ante $\downarrow A_2$

Entonces, la baja en el nivel de tecnología desplaza la función de producción hacia abajo, generando que a cada nivel de trabajo contratado se esté produciendo menos. Además, sabemos que con este tipo de función de producción los cambios en tecnología afectan la productividad marginal del trabajo, y por ende la demanda por trabajo. En este caso, la baja en el nivel tecnológico genera una disminución de la demanda por trabajo, generando que en equilibrio se contrate menos trabajo y que el salario real sea menor. Por ende, si la función de producción baja para cada nivel de trabajo e incluso el trabajo contratado en el equilibrio es menor, entonces el ingreso en el segundo período va a ser menor, $Y_2' < Y_2$. Todo este análisis supuso

que después de la baja en A_2, que generó la caída de la PMK_2, el stock de capital que la firma quiere contratar, K_2, es el mismo. Vemos que ésto no puede ser cierto porque justamente dijimos que la decisión de cuánto capital quiere contratar la firma en el segundo período viene dada por la igualdad: $PMK_2 = r^W + \delta$, donde r^W es la tasa de interés de equilibrio mundial inicial. Entonces, incluso si la tasa de interés no cambia, el hecho de haber bajado la productividad marginal del capital mañana hace que la firma quiera contratar menos capital:

$$PMK_2' = r^W + \delta \tag{1}$$

Gráficamente:



Esto generaría que, en el gráfico de la función de producción mañana, tendría que considerar una nueva baja de la función de producción, esta vez producida por $K_2^{*\prime} < K_2^*$. Es decir:

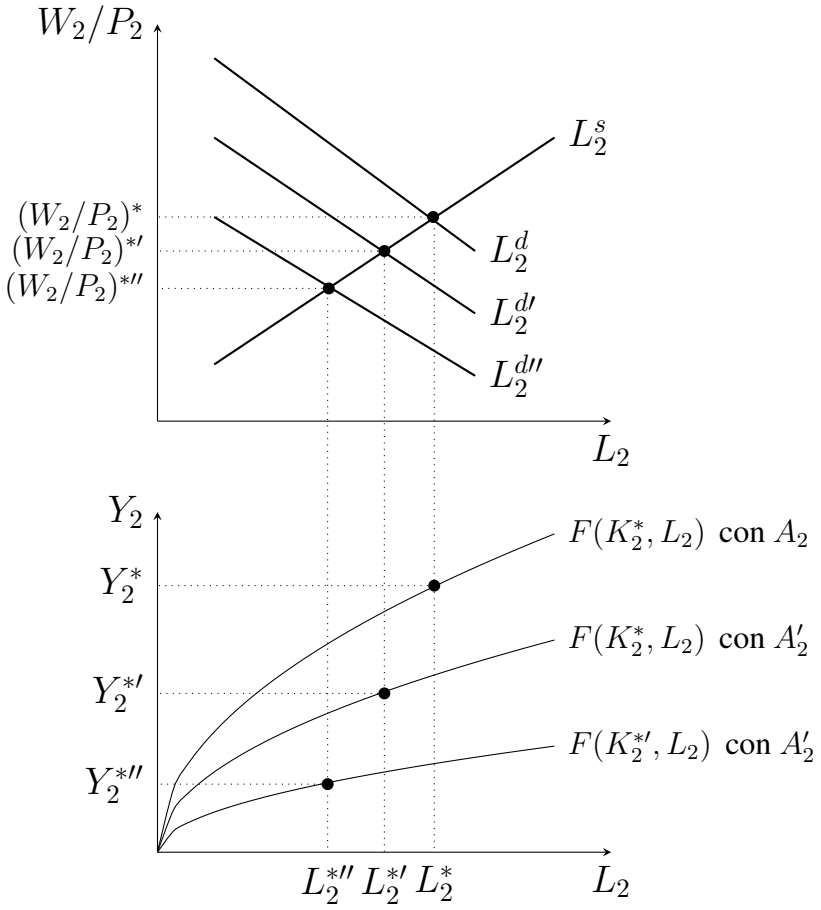


Figura 6: Equilibrio en trabajo y producción en el segundo período ante $\downarrow A_2$ y $\downarrow K_2$

Lo que vemos es que si consideramos este efecto, incluso dado r^W, la firma querría contratar menos cantidad de capital K_2. La inclusión de este efecto en los gráficos de producción y mercado de trabajo permite ver que el ingreso mañana debería ser aún menor de lo que teníamos pensado, pero la conclusión cualitativa de lo que pasa con el ingreso mañana, que en definitiva es lo único que nos importa, es que, incluya o no este efecto sobre el K_2 en el gráfico, es la misma: Y_2 es menor que el inicial Y_2^*, ya sea $Y_2^{*\prime}$ o $Y_2^{*\prime\prime}$.

Es lo único que me interesa porque para lo que uso los efectos sobre la produc-

ción es para ver cómo cambia la curva de ahorro. Por otro lado, acabamos de ver en un gráfico anterior que dado r^W la caída de la PMK_2 generaba que la firma ahora quería contratar $K_2^{*\prime} < K_2^*$.

Entonces, ésto indica que la curva de inversión cambia; en particular, la nueva curva de inversión tiene que contemplar que a cada tasa de interés las firmas quieren invertir menos porque quieren menos capital mañana. Recuerden cómo describimos la curva de inversión:

$$I(r^W) = K_2(r^W) - (1-\delta)K_1$$

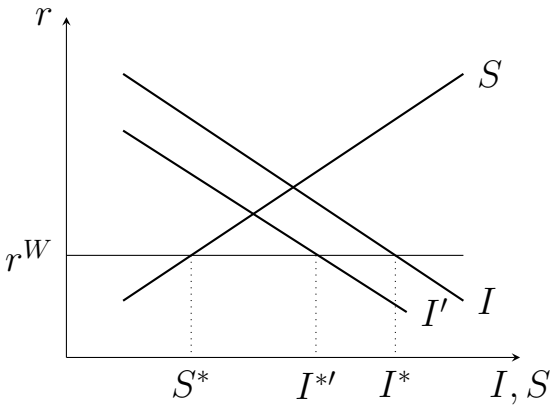
Ahora tengo una curva de inversión $I'(r)$ tal que:

$$I'(r^W) = K_2'(r^W) - (1-\delta)K_1$$

Lo que vimos es que:

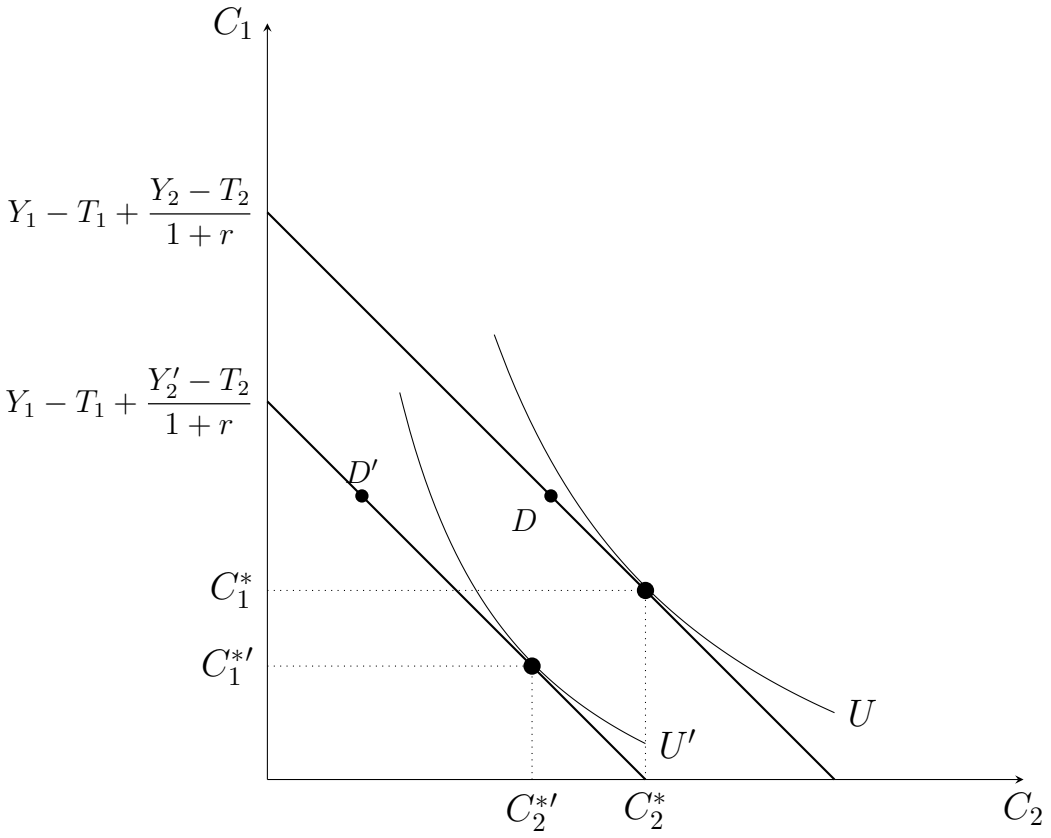
$$I'(r^W) < I(r^W) \quad \Leftrightarrow \quad K_2'(r^W) < K_2(r^W)$$

Entonces en el mercado de créditos vemos que:



Para terminar de describir el equilibrio en el mercado de créditos debemos determinar cómo es la nueva curva de ahorro. Sabemos que esta curva tiene que cambiar porque, aún no habiendo movido la tasa de interés, sabemos que el ingreso mañana, Y_2, es menor. Por ende, las decisiones de ahorro para cada tasa de interés van a cambiar. Ésto es lo que analizamos a continuación.

El nuevo punto de dotación es $D' \equiv (Y_2' - T_2; Y_1 - T_1)$, con $Y_2' < Y_2$. Entonces:



La nueva restricción presupuestaria tiene que ser paralela a la anterior porque sigo con el supuesto que la tasa de interés no cambia, y tiene que estar más cerca del origen porque Y_2 es menor e Y_1 es el mismo, entonces el punto de dotación es menor. Ésto es todo efecto ingreso negativo, y dado que los dos bienes son normales

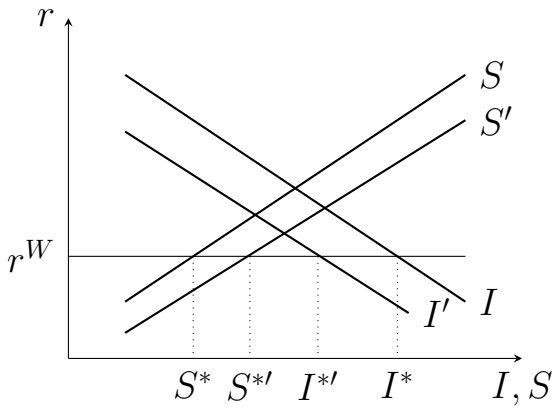
entonces el consumo de ambos disminuye. Ésto define un punto de consumo óptimo $(C_1^{*\prime}; C_2^{*\prime})$, donde se cumple que: $C_1^{*\prime} < C_1^*$ y $C_2^{*\prime} < C_2^*$.

Entonces, vemos que no cambiamos la tasa de interés y el hecho de tener un menor ingreso mañana hace que el consumidor quiera ahorrar más para apaciguar la caída del consumo mañana, entonces:

$$S'(r^W) > S(r^W)$$

ya que $S = Y_1 - C_1$, y ahora $C_1^{*\prime} < C_1^*$.

Entonces lo que veo es que a cada tasa de interés los consumidores quieren ahorrar más: la curva de ahorro graficada inicialmente no puede ser cierta, y la nueva curva de ahorro sería:



El ahorro de equilibrio aumenta y la inversión de equilibrio es menor, lo que define un menor déficit de cuenta corriente. Recuerden que la tasa de interés mundial no se modifica cuando se mueven las curvas de ahorro e inversión ya que estamos trabajando con el supuesto de país chico.

Lo bueno de ésto es que ahora, dado que no hay movimientos en la tasa de interés y por lo tanto no se modifica ningún gráfico anterior, sabemos que los consumos finales son los graficados en el anterior gráfico de consumo hoy - consumo mañana, como así también el ahorro y la inversión de equilibrio en el gráfico anterior.

Una Resolución Analítica

Lo que quiero que hagamos es tratar de expresar analíticamente las soluciones gráficas antes encontradas. Para ésto, vamos a definir las ecuaciones del modelo que están detrás de los gráficos que antes formulamos.

Vamos a resolver los casos de economía cerrada y economía abierta por separado. En el caso de economía cerrada, donde tengo que determinar la tasa de interés de equilibrio, voy a suponer que no existe el gobierno, porque simplifica mucho las cuentas y no cambia las conclusiones de lo que estamos interesados en ver.

Los datos del modelo son los siguientes:

$$\begin{cases} Y_1 = A_1 K_1^{\alpha} L_1^{1-\alpha} \\ Y_2 = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha} \\ PMK_2 = A_2 \alpha K_2^{\alpha-1} L_2^{1-\alpha} \\ K_2 = K_1(1-\delta) + I \\ K_1 = 1,\ L_1^s = 1,\ L_2^s = 1,\ \alpha = 1/2,\ \delta = 1 \\ C_2 = C_1(1+r) \ \text{(preferencias)} \end{cases}$$

Estos datos definen funciones especiales de producción y utilidad, y además existen supuestos simplificadores sobre valores de algunos parámetros, como por ejemplo que la depreciación del capital sea del 100%. También supusimos que las ofertas de trabajo son perfectamente inelásticas.

Con estos datos podemos resolver todas las variables que miramos en los gráficos, y tener expresiones en función de los distintos posibles shocks que analizamos con frecuencia.

Economía Cerrada (sin gobierno)

Primero analizamos el caso de economía cerrada, donde debemos definir la tasa de interés de equilibrio en esta economía; en capítulos anteriores vimos que en economía cerrada la tasa de interés se define con la igualación del ahorro y la inversión, entonces: $S(r^*) = I(r^*)$. Por lo tanto, tengo que encontrar las curvas de ahorro e inversión. Además, voy a definir el consumo óptimo en cada período.

Recuerden que vamos a suponer que no existe el gobierno para simplificar las cuentas, entonces los consumos óptimos en cada período se definen con las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} C_2 = C_1(1+r) \\ C_1 + \dfrac{C_2}{1+r} = Y_1 + \dfrac{Y_2}{1+r} \end{cases}$$

Remplazando la primera ecuación en la segunda, se puede encontrar la siguiente ex-

presión para el consumo en el primer período:

$$C_1 = \frac{1}{2}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right)$$

Por lo tanto, el consumo en el segundo período viene dado por:

$$C_2 = \frac{1+r}{2}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right)$$

Luego, el ahorro es:

$$\begin{aligned} S &= Y_1 - C_1 \\ &= Y_1 - \underbrace{\frac{1}{2}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right)}_{C_1} \\ S &= \frac{1}{2}\left(Y_1 - \frac{Y_2}{1+r}\right) \end{aligned}$$

Como no hay gobierno, el ahorro total es igual al ahorro privado.

Por otro lado, debemos definir la curva de inversión: busco una expresión para el capital deseado para mañana (K_2) en función de la tasa de interés usando la siguiente igualdad:

$$PMK_2 = r + \delta,$$

donde, dados los supuestos de la forma de la función de producción, tenemos una expresión para la PMK_2 para remplazar en la ecuación anterior y así encontrar un capital óptimo K_2^*, entonces:

$$\underbrace{A_2 \alpha K_2^{\alpha-1} L_2^{1-\alpha}}_{PMK_2} = r + \delta$$

Usando los supuestos sobre los parámetros antes mencionados podemos encontrar la siguiente expresión:

$$A_2 \frac{1}{2} K_2^{(1/2)-1} = r + 1$$

Entonces, podemos despejar el capital, K_2:

$$K_2^*(r) = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

Con esta información podemos definir la curva de inversión, ya que:

$$K_2 = K_1(1-\delta) + I$$

$$\Rightarrow \quad I(r) = K_2(r) - K_1(1-\delta)$$

$$\underbrace{\Rightarrow}_{\delta=1} \quad I(r) = K_2(r)$$

Entonces:

$$I(r) = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

Dadas las curvas de inversión y ahorro podemos definir la tasa de interés de equilibrio igualando estas dos curvas:

$$S(r) = I(r)$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}\left(Y_1 - \frac{Y_2}{1+r} \right)}_{S(r)} = \underbrace{\left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2}_{I(r)}$$

Ahora, reemplazamos en la ecuación anterior los valores para Y_1 y para Y_2. Es importante tener en cuenta ésto para expresar el modelo todo en función de parámetros, y en particular para encontrar la tasa de interés de equilibrio, dado que Y_2 depende

de la tasa de interés. Entonces, sabiendo que $Y_1 = A_1 K_1^{\alpha} L_1^{1-\alpha}$ e $Y_2 = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha}$, y utilizando los supuestos ($K_1 = L_1^s = L_2^s = 1, \alpha = 1/2, \delta = 1$), los niveles de producción quedan de la siguiente manera:

$$Y_1 = A_1$$

y

$$Y_2 = A_2 K_2^{1/2} = A_2 \left[\left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{A_2^2}{2(1+r)}$$

Entonces:

$$\underbrace{\frac{1}{2}\left(Y_1 - \frac{Y_2}{1+r} \right)}_{S(r)} = \underbrace{\left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2}_{I(r)}$$

$$\frac{1}{2}\left(\underbrace{A_1}_{Y_1} - \frac{\overbrace{\left[\frac{A_2^2}{2(1+r)} \right]}^{Y_2}}{1+r} \right) = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

$$\frac{1}{2}\left(A_1 - \frac{A_2^2}{2(1+r)^2} \right) = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

$$\frac{1}{2}A_1 - \frac{A_2^2}{2^2(1+r)^2} = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

$$\frac{1}{2}A_1 - \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2 = \left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

$$\frac{1}{2}A_1 = 2\left(\frac{A_2}{2(1+r)} \right)^2$$

$$\frac{1}{4}A_1 = \frac{A_2^2}{4(1+r)^2}$$

$$(1+r)^2 = \frac{A_2^2}{A_1}$$

Entonces:

$$1 + r^* = \frac{A_2}{A_1^{1/2}}$$

Dado que encontramos esta expresión para la tasa de interés de equilibrio podemos encontrar los valores para las expresiones para todas las variables de interés del modelo:

$$K_2^*(r^*) = \left[\frac{A_2}{2\Big(\underbrace{A_2/A_1^{1/2}}_{1+r}\Big)}\right]^2 = \left[\frac{A_1^{1/2}}{2}\right]^2$$

$$\Rightarrow \quad K_2^*(r^*) = \frac{A_1}{4}$$

Vemos que el capital de equilibrio no depende de A_2. Ésto significa que en este caso en particular los movimientos en las curvas de ahorro e inversión ante un cambio en A_2 producen que en equilibrio el ahorro y la inversión se mantengan constantes.

Por otro lado, vemos que:

$$Y_2^* = A_2\big[K_2^*(r^*)\big]^{\alpha} = A_2\left[\frac{A_1}{4}\right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow \quad Y_2^* = \frac{A_2 A_1^{1/2}}{2}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2}\left(\underbrace{A_1}_{Y_1^*} + \frac{\overbrace{A_2 A_1^{1/2}/2}^{Y_2^*}}{\underbrace{A_2/A_1^{1/2}}_{1+r^*}}\right) = \frac{1}{2}\left(A_1 + \frac{A_1^{1/2}A_1^{1/2}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(A_1 + \frac{A_1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad C_1^* = \frac{3}{4}A_1$$

Entonces, vemos que modificaciones en A_2 tampoco generan variaciones en el consumo óptimo del primer período. Ésto se debe a que con estos datos particulares la caída inicial en C_1 por el efecto ingreso derivado de la caída en A_2 es totalmente contrarrestado por la caída en la tasa de interés de equilibrio que genera la caída de A_2.

$$C_2^* = \underbrace{\left(\frac{A_2}{A_1^{1/2}} \right)}_{1+r^*} \underbrace{\frac{3}{4} A_1}_{C_1^*}$$

$$\Rightarrow \quad C_2^* = \frac{3}{4} A_1^{1/2} A_2$$

Finalmente, sabemos que:

$$S(r^*) = I(r^*) = K_2^*(r^*) = \frac{A_1}{4}$$

Estas son las soluciones para economía cerrada (sin gobierno).

Ahora vamos a ver las soluciones para economía abierta, donde vamos a incorporar al gobierno porque dado que ahora la tasa de interés de equilibrio es la internacional, r^W, y no se mueve ante ningún cambio de parámetros, no complica las cuentas el considerar al gobierno en el modelo.

Economía Abierta (con gobierno)

Suponemos que existe una tasa de interés r^W que es la tasa mundial de interés, entonces podemos definir todas las variables de equilibrio. Dado que ahora tenemos

gobierno, la expresión de los consumos y el ahorro cambian un poco, pero es muy fácil incorporar este cambio. Recuerden las ecuaciones que definen el problema de consumo hoy y mañana de los individuos:

$$\begin{cases} C_2 = C_1(1+r) \\ C_1 + \dfrac{C_2}{1+r^W} = Y_1 - T_1 + \dfrac{Y_2 - T_2}{1+r^W} \end{cases}$$

Donde la política del gobierno es la siguiente:

$$\begin{cases} G_1 = T_1 + B \\ T_2 = G_2 + (1+r^W)B \end{cases}$$

Luego,

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r^W} = T_1 + \frac{T_2}{1+r^W}$$

Noten que directamente remplazo la tasa de interés por r^W porque sé que la tasa de interés de equilibrio es la tasa de interés internacional, sin importar las modificaciones que sufran el ahorro o la inversión locales.

En el problema del consumidor, remplazando la primera ecuación en la segunda, puede encontrarse la siguiente expresión para el consumo en el primer período:

$$C_1 = \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1+r^W}\right]$$

Por lo tanto, el consumo en el segundo período viene dado por:

$$C_2 = \frac{1+r^W}{2}\left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1+r^W}\right]$$

Luego:

$$S^P = Y_1 - T_1 - \underbrace{\frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right]}_{C_1}$$

$$\Rightarrow \quad S^P = \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right]$$

Por lo tanto, ahora definimos el ahorro total de esta economía:

$$\begin{aligned} S &= S^P + S^G \\ &= S^P - B \\ &= \underbrace{\frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right]}_{S^P} - B \\ S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right] - B \end{aligned}$$

Entonces, ahora quiero expresar la ecuación anterior de una manera conveniente para expresar el ahorro total en función solo de los gastos G_1 y G_2 porque dada la restricción intertemporal del gobierno,

$$G_1 + \frac{G_2}{1 + r^W} = T_1 + \frac{T_2}{1 + r^W},$$

vemos que solo los gastos importan y no cómo se financian; ésta es la idea de la Equivalencia Ricardiana.

Entonces, reemplazamos $T_2 = G_2 + (1 + r^W)B$ en la ecuación de ahorro total:

$$
\begin{aligned}
S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - \overbrace{\left[G_2 + (1+r^W)B\right]}^{T_2}}{1+r^W}\right] - B \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - G_2 - (1+r^W)B}{1+r^W}\right] - B \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W} + B\right] - B \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W} + B - 2B\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - \underbrace{(T_1 + B)}_{=G_1} - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W}\right] \\
S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W}\right]
\end{aligned}
$$

Como antes, tenemos que remplazar los valores de Y_1 e Y_2 en la ecuación para tener todo expresado en función de los parámetros del modelo, donde sabemos que para encontrar el capital óptimo K_2^* tenemos:

$$
\begin{cases}
PMK_2 = A_2 \alpha K_2^{\alpha-1} L_2^{1-\alpha} \\
PMK_2 = r^W + \delta
\end{cases}
$$

Usando los supuestos sobre los parámetros antes mencionados podemos encontrar la siguiente expresión:

$$A_2 \frac{1}{2} K_2^{(1/2)-1} = r^W + 1$$

Entonces, podemos despejar el capital K_2:

$$K_2^*(r^W) = \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2$$

Con esta información podemos definir la curva de inversión, ya que:

$$K_2 = K_1(1 - \underbrace{\delta}_{=1}) + I$$

$$I^*(r^W) = K_2^*(r^W) = \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2$$

Dadas las curvas de inversión y ahorro podemos definir la cuenta corriente. Recuerden que la definición de la cuenta corriente es:

$$CA = S(r^W) - I(r^W)$$

Además, sabemos que $Y_1 = A_1 K_1^{\alpha} L_1^{1-\alpha}$ e $Y_2 = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha}$, donde tenemos los siguientes supuestos: $K_1 = L_1^s = L_2^s = 1$, $\alpha = 1/2$, $\delta = 1$. Luego,

$$Y_1 = A_1$$

$$Y_2 = A_2 K_2^{1/2} = A_2 \left[\left(\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right)^2\right]^{1/2} = \frac{A_2^2}{2(1+r^W)}$$

Entonces:

$$CA = \underbrace{\frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W}\right]}_{S_T} - \underbrace{\left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2}_{I}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\underbrace{A_1}_{Y_1} - G_1 - \frac{\overbrace{\frac{A_2^2}{2(1+r^W)}}^{Y_2} - G_2}{1+r^W}\right] - \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2$$

$$= \frac{1}{2}\left[A_1 - G_1 - \frac{\frac{A_2^2}{2(1+r^W)} - G_2}{1+r^W}\right] - \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2$$

$$
\begin{aligned}
CA &= \frac{1}{2}\left(A_1 - G_1\right) - \frac{A_2^2}{2^2(1+r^W)^2} + \frac{1}{2}\frac{G_2}{1+r^W} - \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2 \\
&= \frac{1}{2}\left(A_1 - G_1\right) - \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2 + \frac{1}{2}\frac{G_2}{1+r^W} - \left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2 \\
CA &= \frac{1}{2}\left(A_1 - G_1\right) + \frac{G_2}{2(1+r^W)} - 2\left[\frac{A_2}{2(1+r^W)}\right]^2
\end{aligned}
$$

Entonces, encontramos una expresión para la cuenta corriente en función de cualquier tipo de shock de productividad (A_1 y A_2), cualquier tipo de shock de política fiscal (G_1 y G_2) y para shocks a la tasa mundial de interés (r^W).

Vemos que los efectos de los distintos shocks son bastante intuitivos: aumentos en el gasto en el primer período (G_1) bajan la cuenta corriente porque el ahorro total disminuye, y viceversa para un aumento en G_2. Por otro lado, aumentos en la tecnología en el primer período generan aumentos en el ahorro total y por lo tanto aumenta la cuenta corriente. Por otro lado, aumentos en la tecnología en el segundo período generan aumentos en la inversión y por lo tanto disminuyen la cuenta corriente.

Además, vemos que un aumento en la tasa de interés mundial sube la cuenta corriente. Aunque en la ecuación anterior no es tan claro, dado que obviamente $Y_2 > G_2$, se cumple que CA aumenta cuando aumenta r^W.

Consistencia Agregada

Vamos a hacer una aclaración importante del análisis que venimos haciendo en este curso. Si bien tanto en el análisis gráfico como con las ecuaciones tratamos de describir todas las interrelaciones entre las variables del modelo, y por lo tanto buscamos resolver todas las partes de una economía al mismo tiempo, hay detalles que se nos escapan en el análisis gráfico y en las formulaciones de las ecuaciones que describen el modelo. Por un lado, estamos tratando las decisiones de los consumidores y de las firmas por separado, y luego tratamos de asociar las decisiones de cada agente económico en forma consistente de tal forma que la economía como un todo esté descripta correctamente. La forma simplista que utilizamos produce que la formulación final del modelo no sea del todo consistente. Por ejemplo, si una economía tiene un déficit de cuenta corriente en el primer período alguien tiene que pagarlo en el segundo período. El único agente de la economía al final del día son los consumidores (que son los dueños de las firmas). Por lo tanto, ésto debería aparecer en las restricciones del consumidor. El problema es que por un lado estamos pensando el problema descentralizado (firmas por un lado y consumidores por otro, donde interactúan en los mercados de trabajo, de bienes y de créditos) y cuando tratamos de ver la consistencia agregada del modelo no se está cumpliendo bien, aunque sea una buena aproximación y genere muchas intuiciones ciertas.

De todas formas, quiero que veamos una idea de lo que sería formular las cosas en

forma consistente, solo para darles una idea de cómo cambiarían las cosas. Evitemos el gobierno por un momento, que solo complica las cuentas y no cambia la intuición, y empecemos con economía cerrada con inversión.

Entonces pensemos en las decisiones de las firmas. Las firmas eligen capital y trabajo en cada período para maximizar sus beneficios, entonces:

$$\begin{cases} t=1: & \pi_1 = Y_1 - u_1 K_1 - w_1 L_1, \quad \text{donde } Y_1 = A_1 K_1^{\alpha} L_1^{1-\alpha} \\ t=2: & \pi_2 = Y_2 - u_2 K_2 - w_2 L_2, \quad \text{donde } Y_2 = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha} \end{cases}$$

Por otro lado, el consumidor tiene la siguiente restricción presupuestaria en cada período:

$$C_1 + a_2 = w_1 L_1 + \pi_1 + (1 + r_1) a_1$$

Donde del lado izquierdo tengo los gastos en el primer período: C_1 es el consumo en el primer período y a_2 es lo que quiere ahorrar de cocos. Por otro lado, la parte izquierda refleja los ingresos: el primer término es el ingreso laboral, el segundo término es el ingreso por ser dueño de la firma (son como las acciones, y el consumidor tiene todas las acciones) y el último término es la herencia del período anterior.

La restricción del segundo período es:

$$C_2 = w_2 L_2 + \pi_2 + (1 + r_2) a_2$$

Las mismas definiciones se aplican a esta restricción.

Entonces nosotros sabemos que en equilibrio se cumple que:

$$u_1 = r_1 + \delta$$

$$u_2 = r_2 + \delta$$

Lo que hace que sea lo mismo invertir en activos financieros (a) que en capital (K): es una condición de igual retorno entre activos para que no exista arbitraje.

Entonces, el ahorro de los consumidores se destina al único activo, K: $a_1 = K_1$ y $a_2 = K_2$.

Entonces:

$$C_1 + \underbrace{K_2}_{a_2} = w_1 L_1 + \pi_1 + (1 + \underbrace{u_1 - \delta}_{r_1}) \underbrace{K_1}_{a_1}$$

$$C_1 + K_2 = w_1 L_1 + u_1 K_1 + \pi_1 + (1 - \delta) K_1$$

Usando que los beneficios de la firma están dados por $\pi_1 = Y_1 - w_1 L_1 - u_1 K_1 \Rightarrow Y_1 = \pi_1 + w_1 L_1 + u_1 K_1$:

$$C_1 + K_2 = \underbrace{w_1 L_1 + u_1 K_1 + \pi_1}_{Y_1} + (1 - \delta) K_1$$

$$C_1 + \underbrace{K_2 - (1 - \delta) K_1}_{=I_1} = Y_1$$

$$C_1 + I_1 = Y_1$$

Vemos que esto es consistente en sentido agregado ya que tengo que el ingreso en el primer período se divide entre consumo e inversión.

Por otro lado, en el segundo período tengo:

$$C_2 = w_2 L_2 + \pi_2 + (1 + \underbrace{u_2 - \delta}_{r_2}) \underbrace{K_2}_{a_2}$$

$$C_2 = w_2 L_2 + u_2 K_2 + \pi_2 + (1 - \delta) K_2$$

Usando que los beneficios de la firma están dados por $\pi_2 = Y_2 - w_2 L_2 - u_2 K_2 \Rightarrow$ $Y_2 = \pi_2 + w_2 L_2 + u_2 K_2$:

$$C_2 = \underbrace{w_2 L_2 + u_2 K_2 + \pi_2}_{Y_2} + (1 - \delta) K_2$$

$$C_2 = Y_2 + (1 - \delta) K_2$$

La inversión en el segundo período es negativa, ya que como en $t = 3$ no quiero tener capital porque se acaba el mundo, voy a comerme el capital sobrante al final del período. Es decir:

$$I_2 = K_3 - K_2(1 - \delta)$$

Dado $K_3 = 0$, vemos que:

$$I_2 = -K_2(1 - \delta)$$

Entonces tenemos que:

$$C_2 \underbrace{-(1 - \delta) K_2}_{= I_2} = Y_2$$

$$C_2 + I_2 = Y_2$$

También vemos que hay consistencia agregada en el segundo período.

Si queremos considerar economía abierta tenemos que considerar que las firmas pueden pedir prestado cocas al exterior para invertir en capital y los ahorristas locales pueden prestar cocos al mundo siempre a la tasa mundial r^W.

Entonces definimos a_2^W como los cocos pedidos por la firma hoy para usar como capital mañana. Los beneficios de la firma en cada período son:

$$\pi_1' = \pi_1 + a_2^W$$

$$\pi_1 = Y_1 - u_1 K_1 - w_1 L_1$$

y

$$\pi_2' = \pi_2 - (1 + r^W) a_2^W + (1 - \delta) a_2^W$$

$$\pi_2 = Y_2 - u_2 K_2^L - w_2 L_2$$

donde $Y_2 = A_2 (K_2^T)^\alpha L_2^{1-\alpha}$, y definimos $K_2^T = K_2^L + K_2^W$, con K_2^T el capital total, K_2^L el capital local y K_2^W el capital extranjero.

Vemos que en el segundo período en los beneficios netos de la firma tenemos que incorporar que hay que devolver el préstamo hecho en el primer período, pero además la firma se queda con el capital formado a partir del préstamo pedido al exterior depreciado para vender en forma de cocos.

Las restricciónes del consumidor son:

$$C_1 + a_2 = w_1 L_1 + \pi_1' + (1 + r^W) a_1$$

$$C_1 + a_2^L = w_1 L_1 + \pi_1 + a_2^W + (1 + r^W) a_1$$

Con la misma lógica que antes puedo escribir la restricción anterior como:

$$C_1 + \underbrace{K_2^L}_{a_2^L} = w_1 L_1 + \pi_1 + \underbrace{K_2^W}_{a_2^W} + (1 + \underbrace{u_1 - \delta}_{r^W}) \underbrace{K_1}_{a_2}$$

$$C_1 + K_2^L = \underbrace{w_1 L_1 + u_1 K_1 + \pi_1}_{=Y_1} + K_2^W + (1 - \delta) K_1$$

$$C_1 + K_2^L = Y_1 + K_2^W + (1 - \delta) K_1$$

$$C_1 + K_2^L - (1 - \delta) K_1 - K_2^W = Y_1$$

donde $I_1^L = K_2^L - K_1(1 - \delta)$ y $CA = -K_2^W$ (déficit). Entonces:

$$C_1 + I_1^L + CA = Y_1$$

Vemos que ahora en economía abierta tengo que el ingreso en el primer período es igual al consumo, más la inversión local, más la cuenta corriente, donde es deficitaria si las firmas piden prestado al exterior. Si no piden prestado, $K_2^W = 0$, y por el contrario el consumidor presta al exterior. Ésto está contemplado en nuestra definición, ya que:

$$S^L = K_2^L - K_1(1 - \delta) > I_1^L$$

donde

$$CA = S^L - I_1^L$$

Entonces, también la restricción del primer período quedaría:

$$C_1 + I_1^L + CA_1 = Y_1$$

con la diferencia que $CA > 0$.

En el segundo período tenemos:

$$C_2 = w_2 L_2 + \pi_2' + (1 + r^W) a_2^L$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
C_2 &= w_2 L_2 + \underbrace{\pi_2 - (1 + r^W) a_2^W + (1 - \delta) a_2^W}_{\pi_2'} + (1 + r^W) a_2^L \\
&= w_2 L_2 + \pi_2 - (1 + \underbrace{u_2 - \delta}_{r^W}) a_2^W + (1 - \delta) a_2^W + (1 + \underbrace{u_2 - \delta}_{r^W}) a_2^L \\
&= w_2 L_2 + \pi_2 - u_2 a_2^W \underbrace{- (1 - \delta) a_2^W + (1 - \delta) a_2^W}_{=0} + (1 + u_2 - \delta) a_2^L \\
&= w_2 L_2 + \pi_2 - u_2 \underbrace{K_2^W}_{a_2^W} + (1 + u_2 - \delta)(\underbrace{K_2^L}_{a_2^L}) \\
C_2 &= \underbrace{w_2 L_2 + u_2 K_2^L + \pi_2}_{=Y_2} - u_2 K_2^W + (1 - \delta) K_2^L
\end{aligned}$$

Entonces vemos que:

$$C_2 + u_2 K_2^W - (1 - \delta) K_2^L = Y_2$$

Con la misma lógica que antes:

$$C_2 + CA_2 + I_2^L = Y_2$$

Lo que acabamos de hacer es ver la manera completa de tratar la economía descentraliazada, pero nosotros vamos a seguir con nuestra versión más simplificada que genera mucha intuición a pesar de no estar formulada en forma completa.

Riesgo País

Volvemos al problema de economía abierta, donde ahora queremos explorar un poco el problema de riesgo país que puede tener una economía.

Antes suponíamos que los ahorristas locales, las firmas y el gobierno enfrentaban la tasa de interés mundial r^W para depositar o pedir prestado, según corresponda. Ahora vamos a cambiar este supuesto. La idea es que tanto las firmas como el gobierno son de origen argentino y por lo tanto tienen un riesgo asociado porque existe una probabilidad p de que no devuelvan el préstamo que les fue otorgado. Nosotros no vamos a tratar de ver por qué existe esa probabilidad o cómo se determina, simplemente suponemos que existe y que está determinada exógenamente. A esta probabilidad se la llama probabilidad de default.

Recuerden que cualquier persona tiene siempre la opción de prestarle al mundo una cantidad de plata determinada y la tasa de interés que paga el mundo es r^W, y el mundo siempre paga (es decir, la probabilidad de default del mundo es cero).

Entonces hay que tener en cuenta que dado que cuando evalúo si le presto dinero a un argentino existe una probabilidad de que no me devuelva el préstamo la única forma de que le preste plata es si me da una tasa de interés mayor que r^W. Es decir, ahora cuando le presto a un argentino estoy jugando un juego de azar, donde hago una apuesta inicial (la plata que presto) y se tira una moneda. Supongamos que la moneda

está balanceada y por lo tanto la probabilidad de que salga cara o ceca es $1/2$.

Entonces suponemos que si sale cara me pagan y si sale ceca no me pagan. En el caso que me pagan me devuelven mi apuesta más una ganancia, y en el caso en que pierdo no me devuelven nada. Entonces antes de que se tire la moneda yo se que lo que voy a ganar en promedio es:

$$GP = \frac{1}{2} \cdot (A + R) + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2} \cdot (A + R)$$

donde:

$GP =$ Ganancia Promedio

$A =$ Apuesta inicial

$R =$ Retorno adicional a mi apuesta cuando me pagan

Los 1/2 representan las probabilidades de que salga cara y de que salga ceca. Es decir, GP es lo que ganaría en promedio si el juego se jugara muchas veces.

Entonces, supongamos que existe una inversión que me da seguro una ganancia de dinero R^*. Entonces, si presto una cantidad de dinero A, sé que me devuelven $A + R^*$.

Si ahora quiero comparar las opciones de prestarle plata al argentino, que en promedio sé que gano $(1/2) \cdot (A + R)$, con la opción de prestarle a un individuo que seguro me devuelve $A + R^*$, entonces seguro voy a estar pidiendo que para prestarle plata al argentino $R > R^*$, porque sino cuando le presto al argentino, en el mejor

de los casos, que es cuando sale cara y me paga, me paga menos que si le prestaba al otro tipo, que sin importar lo que pase me devolvía $A + R^*$. La pregunta es cuán grande tiene que ser R por sobre R^*. Por lo menos voy a pedir que cumpla que:

$$GP = A + R^*$$

Lo mínimo que voy a exigir es que si le presto al argentino, que quizás no me devuelve nada, que en promedio me pague lo mismo que el proyecto “seguro", que devuelve $A + R^*$. Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(A + R) &= A + R^* \\ R &= 2(A + R^*) - A \\ R &= A + 2R^* \\ \Rightarrow \quad R &> R^* \end{aligned}$$

Ahora bien, la pregunta natural es por qué le voy a prestar al argentino si en promedio me devuelve lo mismo que si invierto en la inversión segura, es decir, si a mi no me gusta el riesgo de jugar no voy a querer prestarle al argentino porque espero ganar lo mismo pero con riesgo de perder todo, mientras que sé que seguro obtengo $A + R^*$ si invierto en el activo seguro. Uno tendería a pensar que la única razón por la que le prestaría al argentino es que en promedio me da más ganancia que el activo seguro y lo suficiente de más como para compensar el riesgo que enfrento.

La otra razón por la cual le prestaría a un argentino es si no me interesa el riesgo,

es decir que soy neutral al riesgo. Por lo tanto, en este caso, si no me importa el riesgo solo voy a pedirle que en promedio me de lo mismo que el activo seguro, justamente porque no me interesa el riesgo y solo miro el retorno de la inversión esperada.

Quizás una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué seríamos neutrales al riesgo? La respuesta es que aunque nosotros no fuéramos neutrales al riesgo el mundo sí lo es. Es decir, es difícil pensar que un ahorrista argentino es neutral al riesgo, pero como el sistema financiero mundial es tan grande y tiene tantas inversiones en distintos lugares del mundo no le importa el riesgo, en el sentido que si tiene 2 inversiones con el mismo retorno esperado pero una da siempre el retorno $A + R^*$ y la otra es el juego (o lotería) que antes definimos como GP, le da lo mismo cualquiera de las dos opciones.

Entonces, el ahorrista argentino, a pesar de no ser neutral al riesgo, está dispuesto a prestarle a los inversionistas y al gobierno argentino, porque después puede ir a un banco del exterior y venderle esta deuda, y le van a dar a cambio un retorno de $A + R^*$ seguro porque este banco mundial no tiene problema en intercambiar deuda que tenga el mismo retorno esperado aunque tenga distinto riesgo, justamente porque supusimos que es neutral al riesgo.

La conclusión de esta explicación es que en las decisiones de ahorro los ahorristas enfrentan la tasa de interés internacional, r^W, y los inversores enfrentan un tasa

de interés más alta:

$$r^{ARG} = r^W + \lambda$$

donde λ es el riesgo país,

$$\lambda = r^{ARG} - r^W$$

Seamos más explícitos en la determinación de la tasa de interés que enfrenta el gobierno y los inversores argentinos. Dado que existe este banco mundial que es neutral al riesgo vemos que la condición de arbitraje que tiene que cumplirse es:

$$1 + r^W = (1 - p) \cdot (1 + r^{ARG}) + p \cdot 0$$

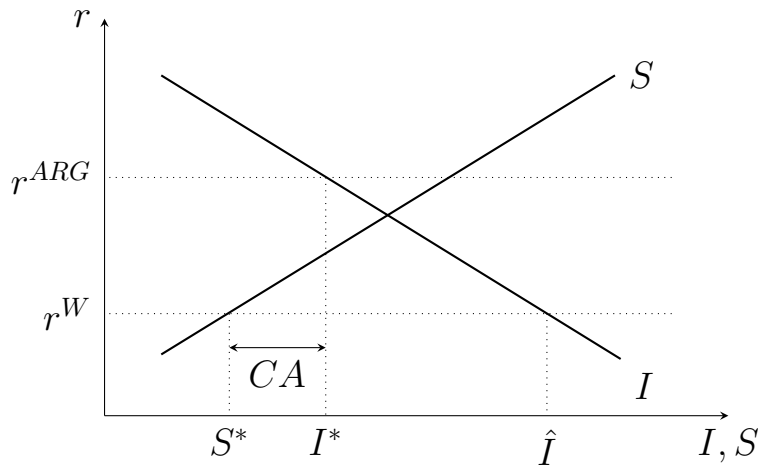
donde p es la probabilidad de hacer default. Entonces:

$$r^{ARG} = \frac{r^W}{1 - p} + \frac{p}{1 - p}$$

Puede verse que $r^{ARG} > r^W$.

Por lo tanto, sabemos que los inversores y el gobierno, que son los que piden prestado para financiar capital y gasto respectivamente, enfrentan la tasa argentina que incorpora el riesgo país, y los depositantes argentinos enfrentan las tasa de interés mundial r^W. Entonces, veamos un gráfico que muestre esta diferencia e identifiquemos la cuenta corriente con esta modificación. En principio, consideremos que si existe el gobierno éste no emite deuda, ya que queremos ver gráficamente el efecto de un aumento en la probabilidad de default, p, sobre las variables del modelo, y el hecho de que el gobierno pida deuda o no cambia algunos resultados.

Entonces, veamos el siguiente gráfico donde identificamos la inversión y el ahorro de equilibrio y la cuenta corriente:



Donde $\hat{I}$ sería la inversión de equilibrio si no hubiera riesgo país, que es más grande que la actual con riesgo país. La diferencia gráfica ahora es que si tengo una mayor probabilidad de default (una suba en p) la tasa argentina aumenta y la inversión disminuye pero el ahorro queda constante, por lo que el déficit de cuenta corriente disminuye (en el caso de que inicialmente hubiera existido superávit de cuenta corriente, entonces este superávit hubiera sido mayor después de la suba en p).

Ahora consideremos el caso de cuando el gobierno emite deuda ($B > 0$); lo que vamos a mostrar ahora es que si el gobierno emite deuda entonces ante un aumento de la probabilidad de default la curva de ahorro se modifica.

En principio esto puede parecer raro porque nosotros sabemos, y mostramos en capítulos anteriores, que sin importar cómo se financie un gasto, todo con impuesto o

con deuda, o con una combinación, la curva de ahorro total es la misma (Equivalencia Ricardiana).

El problema ahora es que el gobierno y los consumidores no enfrentan la misma tasa de interés: el gobierno enfrenta la tasa argentina y los consumidores la tasa internacional. Esta asimetría en las tasas de interés rompe con la Equivalencia Ricardiana. Chequeémoslo:

Recuerden la restricción presupuestaria del consumidor:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1+r^W}$$

Vamos a expresarla de una manera conveniente:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[T_1 + \frac{T_2}{1+r^W}\right]$$

Ahora recuerden la restricción del gobierno, donde supongamos en principio que no existe riesgo país, con lo cual el gobierno enfrenta también la tasa de interés mundial. Dado esto chequeemos que se cumple la equivalencia ricardiana:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r^W} = T_1 + \frac{T_2}{1+r^W}$$

donde $G_1 = T_1 + B$ y $T_2 = G_2 + (1+r^W)B$.

Entonces, si tomamos la restricción presupuestaria del gobierno y reemplazamos en la restricción del consumidor el valor presente de los impuestos por el valor pre-

sente de los gastos, vemos que:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[G_1 + \frac{G_2}{1+r^W}\right]$$

Es decir, la restricción no se ve afectada por los valores específicos de T_1 y B. Si no se mueven los gastos la restricción del consumidor es la misma y si la restricción presupuestaria del consumidor es la misma entonces los consumos óptimos son los mismos. Por lo tanto, si miramos la definición de ahorro privado vemos que:

$$\begin{aligned} S &= S^P + S^G \\ &= \underbrace{Y_1 - T_1 - C_1}_{S^P} + \underbrace{(-B)}_{S^G} \\ &= Y_1 - (\underbrace{T_1 + B}_{=G_1}) - C_1 \\ S &= Y_1 - G_1 - C_1 \end{aligned}$$

El ahorro total no depende de los valores de T_1 y B, porque siempre el valor de C_1 es el mismo mientras se cumpla que $G_1 = T_1 + B$.

Veamos cómo cambia esto si existe riesgo país. En este caso el gobierno enfrentaría la tasa de interés argentina si emite deuda y su restricción sería la siguiente:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r^{ARG}} = T_1 + \frac{T_2}{1+r^{ARG}}$$

donde $G_1 = T_1 + B$ y $T_2 = G_2 + (1+r^{ARG})B$.

Para mostrar que no se cumple la equivalencia ricardiana vamos a reemplazar

las últimas dos ecuaciones en la restricción del consumidor. Entonces, dado

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[T_1 + \frac{T_2}{1+r^W}\right],$$

si reemplazamos:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[\overbrace{G_1 - B}^{T_1} + \frac{\overbrace{G_2 + (1+r^{ARG})B}^{T_2}}{1+r^W}\right]$$

Entonces veamos el siguiente ejercicio: comparemos dos tipos de financiaciones, $(T_1 = G_1, B = 0)$ y $(T_1 = 0, B = G_1)$. En la primera, se financia todo el gasto hoy con impuestos hoy, y en la segunda todo con deuda hoy.

Si $G_1 = T_1$ y $B = 0$, entonces:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[G_1 - \overbrace{B}^{=0} + \frac{G_2 + (1+r^{ARG})\overbrace{B}^{=0}}{1+r^W}\right]$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[G_1 + \frac{G_2}{1+r^W}\right]$$

Vemos que esta restricción es la misma que enfrentaba el consumidor cuando supusimos que no existía riesgo país.

Ahora veamos el otro caso, donde $G_1 = B$ y $T_1 = 0$:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[\overbrace{G_1 - B}^{=0} + \frac{G_2 + (1+r^{ARG})\overbrace{B}^{=G_1}}{1+r^W}\right]$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r^W} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r^W} - \left[\frac{G_2}{1+r^W} + \frac{(1+r^{ARG})G_1}{1+r^W}\right]$$

Vemos que la restricción del consumidor con riesgo país y con el gobierno emitiendo deuda es distinta que si no hubiera riesgo país. En particular, vemos que el ingreso disponible es menor, es decir, en el caso donde no hay riesgo país y en el caso con riesgo país pero con el gobierno no emitiendo deuda se cumple que el valor presente de los impuestos es:

$$T_1 + \frac{T_2}{1 + r^W} = G_1 + \frac{G_2}{1 + r^W}$$

pero cuando hay riesgo país y el gobierno emite deuda se cumple que:

$$T_1 + \frac{T_2}{1 + r^W} = \frac{G_2}{1 + r^W} + \frac{(1 + r^{ARG})G_1}{1 + r^W}$$

Por lo tanto, en el segundo caso vemos que el valor presente de los impuestos es mayor,

$$\frac{G_2}{1 + r^W} + \frac{(1 + r^{ARG})G_1}{1 + r^W} > G_1 + \frac{G_2}{1 + r^W}$$

porque $r^{ARG} > r^W \Rightarrow \frac{1 + r^{ARG}}{1 + r^W} > 1.$

Entonces, vemos que no es lo mismo financiar un mismo gasto bajo la existencia de riesgo país dado que el gobierno emite deuda. En particular, si al consumidor le preguntaran cómo quiere que le financien el gasto G_1, él querría que ese gasto se financie todo con impuesto hoy, porque el valor presente de los impuestos sería menor. Ésto no es muy sorprendente porque mientras más alta sea la tasa de interés que enfrenta el gobierno, si éste pide deuda, más impuestos va a tener que cobrar mañana.

Con ésto chequeamos que bajo la existencia de riesgo país no se cumple la equivalencia ricardiana, y el consumidor preferiría que todo el gasto hoy sea financiado con impuestos hoy.

Ahora vemos un gráfico donde suponemos que el gobierno pide deuda, $B > 0$, y analicemos la situación de pasar de riesgo país cero a riesgo país positivo.

Lo que vamos a ver es que en este caso cuando pasamos de riesgo país cero a riesgo país positivo (o ante cualquier aumento del riesgo país) la curva de ahorro se modifica. En particular, sabemos que un aumento en el riesgo país aumenta el impuesto mañana ya que:

$$T_2 = G_2 + (1 + r^{ARG})B$$

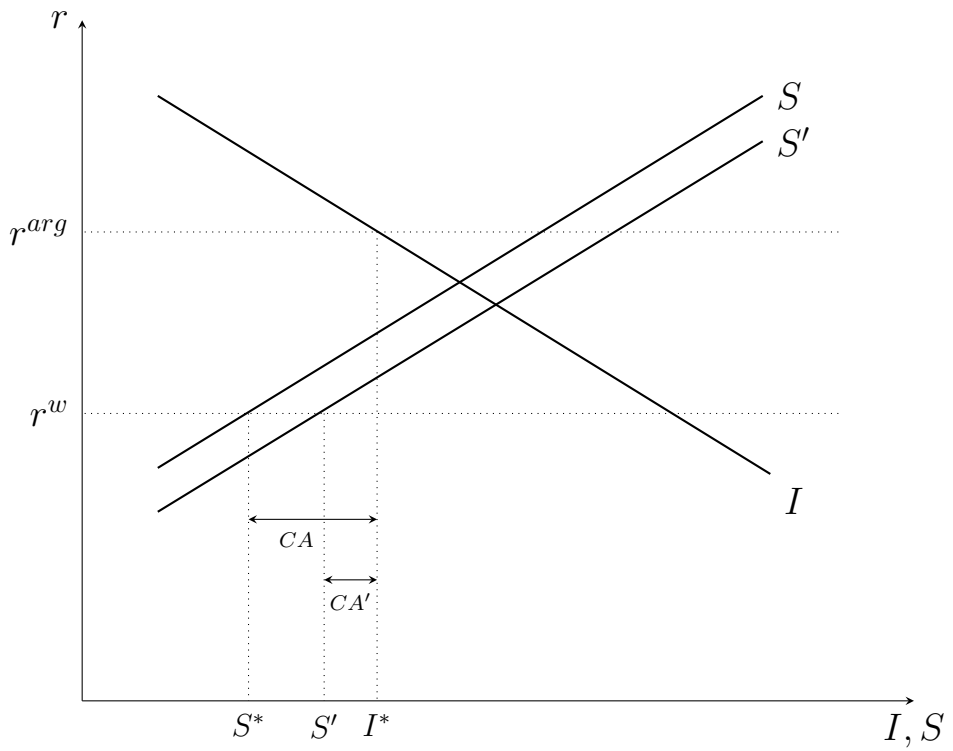
donde $(1 + r^{ARG}) = (1 + r^W)/(1 - p)$.

Aumentos en el riesgo país son equivalentes a una suba en p, entonces esto aumenta la tasa argentina que termina aumentando el impuesto mañana.

Por lo tanto, este efecto ingreso afecta el consumo en los dos períodos, reduciéndolos. Por lo tanto, el ahorro total aumenta:

$$\underbrace{S}_{\uparrow} = Y_1 - G_1 - \underbrace{C_1}_{\downarrow}$$

Gráficamente:



Entonces, lo que vemos en el gráfico es que ante un aumento en el riesgo país, si el gobierno emite deuda, dado un déficit inical de cuenta corriente, la deuda del gobierno produce una reducción aun mayor del déficit de cuenta corriente.

Finalmente, volvemos a las ecuaciones que encontramos antes cuando resolvimos el modelo analíticamente en economía abierta, pero incorporamos el riesgo país.

Por lo tanto, ahora definimos el ahorro total de esta economía:

$$
\begin{aligned}
S &= S^P + S^G \\
&= \underbrace{Y_1 - T_1 - C_1}_{S^P} + \underbrace{(-B)}_{S^G} \\
&= Y_1 - T_1 - \underbrace{\frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right]}_{C_1} - B \\
S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - T_2}{1 + r^W}\right] - B
\end{aligned}
$$

Entonces, ahora quiero expresar la ecuación anterior de una manera conveniente para expresar el ahorro total en función solo de los gastos G_1 y G_2 y B.

Entonces, reemplazamos $T_2 = G_2 + B(1 + r^{ARG})$ en la ecuación de ahorro total:

$$
\begin{aligned}
S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - \overbrace{\left[G_2 + B(1 + r^{ARG})\right]}^{T_2}}{1 + r^W}\right] - B \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - G_2 - B(1 + r^{ARG})}{1 + r^W}\right] - B \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - T_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1 + r^W} + \frac{B(1 + r^{ARG})}{1 + r^W} - 2B\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - \underbrace{(T_1 + B)}_{=G_1} - \frac{Y_2 - G_2}{1 + r^W} + \frac{B(1 + r^{ARG})}{1 + r^W} - B\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1 + r^W} + \frac{B(1 + r^{ARG})}{1 + r^W} - B\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1 + r^W} + B\left(\frac{(1 + r^{ARG})}{1 + r^W} - 1\right)\right] \\
S &= \frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1 + r^W} + B\left(\frac{r^{ARG} - r^W}{1 + r^W}\right)\right]
\end{aligned}
$$

Como antes, tenemos que reemplazar los valores de Y_1 e Y_2 en la ecuación para tener todo expresado en función de los parámetros del modelo, donde sabemos que para encontrar el capital óptimo, K_2^*, tenemos:

$$\begin{cases} PMK_2 = A_2 \alpha K_2^{\alpha-1} L_2^{1-\alpha} \\ PMK_2 = r^{ARG} + \delta \end{cases}$$

Usando los supuestos antes mencionados ($\alpha = 1/2, L_2 = 1, \delta = 1$):

$$A_2 \frac{1}{2} K_2^{\frac{1}{2}-1} = r^{ARG} + 1$$

Entonces, podemos despejar el capital K_2:

$$K_2^*(r^{ARG}) = \left[\frac{A_2}{2(1 + r^{ARG})} \right]^2$$

Con esta información podemos definir la curva de inversión, ya que:

$$K_2 = K_1(1 - \underbrace{\delta}_{=1}) + I$$

$$I^*(r^{ARG}) = K_2^*(r^{ARG}) = \left[\frac{A_2}{2(1 + r^{ARG})} \right]^2$$

Dadas las curvas de inversión y ahorro podemos definir la cuenta corriente. Recuerden que la definición de la cuenta corriente es:

$$CA = S(r^{ARG}) - I(r^{ARG})$$

Además, sabemos que $Y_1 = A_1 K_1^{\alpha} L_1^{1-\alpha}$ e $Y_2 = A_2 K_2^{\alpha} L_2^{1-\alpha}$, donde tenemos los siguientes supuestos: $K_1 = L_1^s = L_2^s = 1$, $\alpha = 1/2$, $\delta = 1$. Luego,

$$Y_1 = A_1$$

$$Y_2 = A_2 K_2^{1/2} = A_2 \left[\left(\frac{A_2}{2(1+r^{ARG})} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{A_2^2}{2(1+r^{ARG})}$$

Entonces:

$$CA = \underbrace{\frac{1}{2}\left[Y_1 - G_1 - \frac{Y_2 - G_2}{1+r^W} + B\left(\frac{r^{ARG} - r^W}{1+r^W} \right) \right]}_{S} - \underbrace{\left[\frac{A_2}{2(1+r^{ARG})} \right]^2}_{I}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\underbrace{A_1}_{Y_1} - G_1 - \frac{\overbrace{\frac{A_2^2}{2(1+r^{ARG})}}^{Y_2} - G_2}{1+r^W} + B\left(\frac{r^{ARG} - r^W}{1+r^W} \right) \right] - \left[\frac{A_2}{2(1+r^{ARG})} \right]^2$$

$$CA = \frac{1}{2}\left[A_1 - G_1 - \frac{\frac{A_2^2}{2(1+r^{ARG})} - G_2}{1+r^W} + B\left(\frac{r^{ARG} - r^W}{1+r^W} \right) \right] - \left[\frac{A_2}{2(1+r^{ARG})} \right]^2$$

Antes, sin riesgo país, teníamos que la cuenta corriente venía dada por:

$$CA = \frac{1}{2}(A_1 - G_1) + \frac{G_2}{2(1+r^W)} - 2\left[\frac{A_2}{2(1+r^W)} \right]^2$$

Como podemos ver, también existe otro efecto que antes no mencionamos para no mezclar los conceptos, pero incluso si el gobierno no pide deuda ($B = 0$) un aumento del riesgo país aumenta la curva de ahorro porque disminuye la inversión y por lo tanto el stock de capital de mañana es menor, entonces el ingreso mañana es menor, lo que produce un aumento del ahorro total. Recuerden que:

$$Y_2 = \frac{A_2^2}{2(1+r^{ARG})}$$